

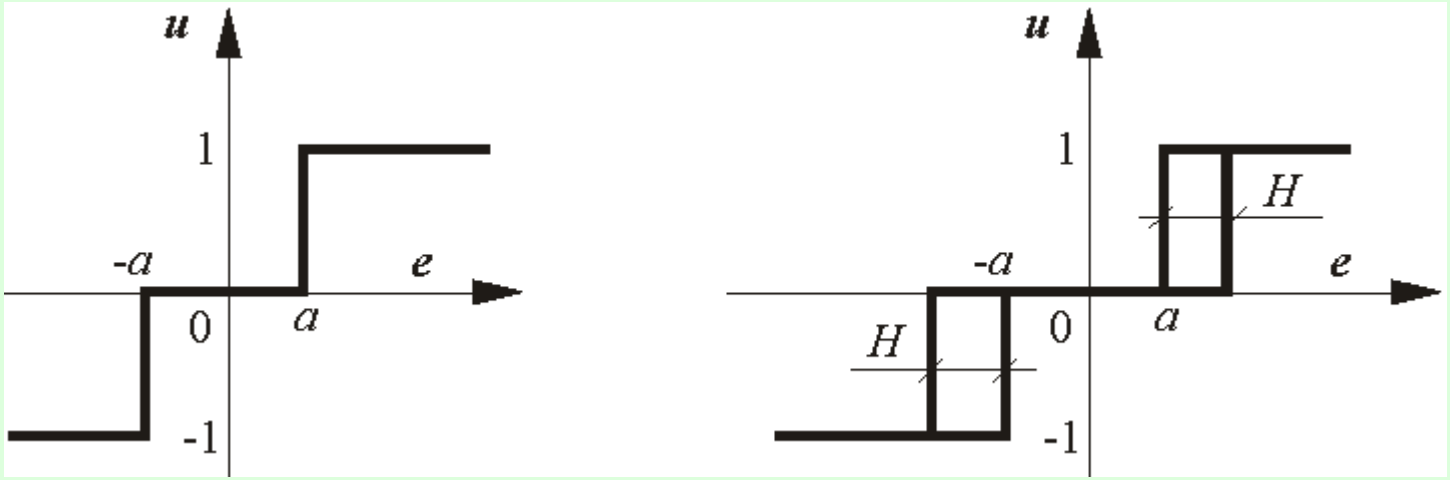
REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Jacek Zawalich

Regulacja trójpołożeniowa

W układach regulacji trójpołożeniowej zadanie regulatora spełnia przekaźnik trójpołożeniowy

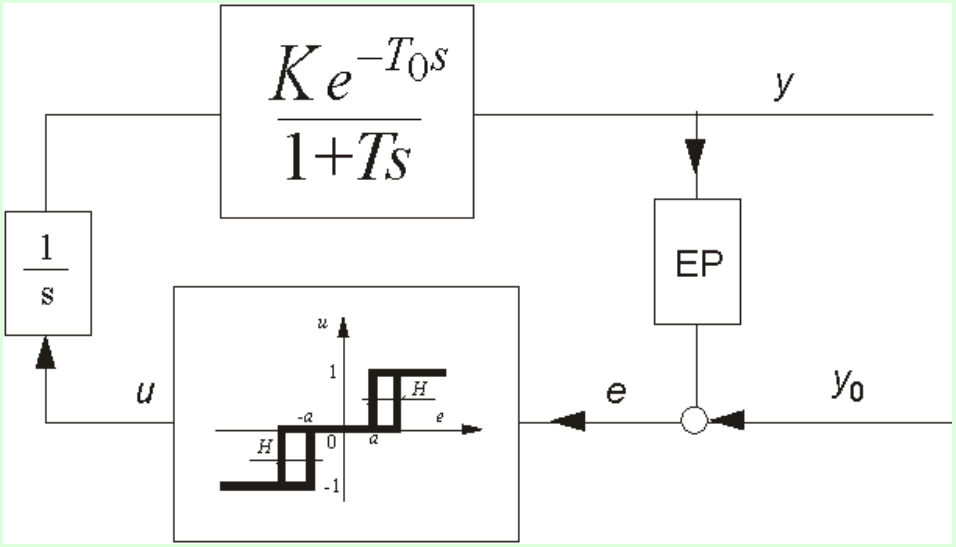
Najczęściej stosuje się przekaźniki elektromechaniczne
bezstykowe przekaźniki elektroniczne
lub elementy rozszerzające się pod wpływem temperatury



Regulacja trójpołożeniowa

Istotne znaczenie regulatorów trójpołożeniowych polega na możliwości sterowania zespołami wykonawczymi wyposażonymi w silniki wykonawcze
Trzy stany na wyjściu regulatora odpowiadają wówczas umownie (+1, 0, -1)
ruchowi w jednym kierunku,
spoczynkowi
i ruchowi w drugim kierunku

Regulacja trójpołożeniowa



Regulator trójpołożeniowy łącznie z silnikiem wykonawczym o charakterze całkującym ma właściwości zbliżone do regulatora PI

Dzięki temu uchyb statyczny w układzie regulacji trójpołożeniowej może być bliski 0 a tego nie można uzyskać w układach regulacji dwupołożeniowej

Regulacja trójpołożeniowa





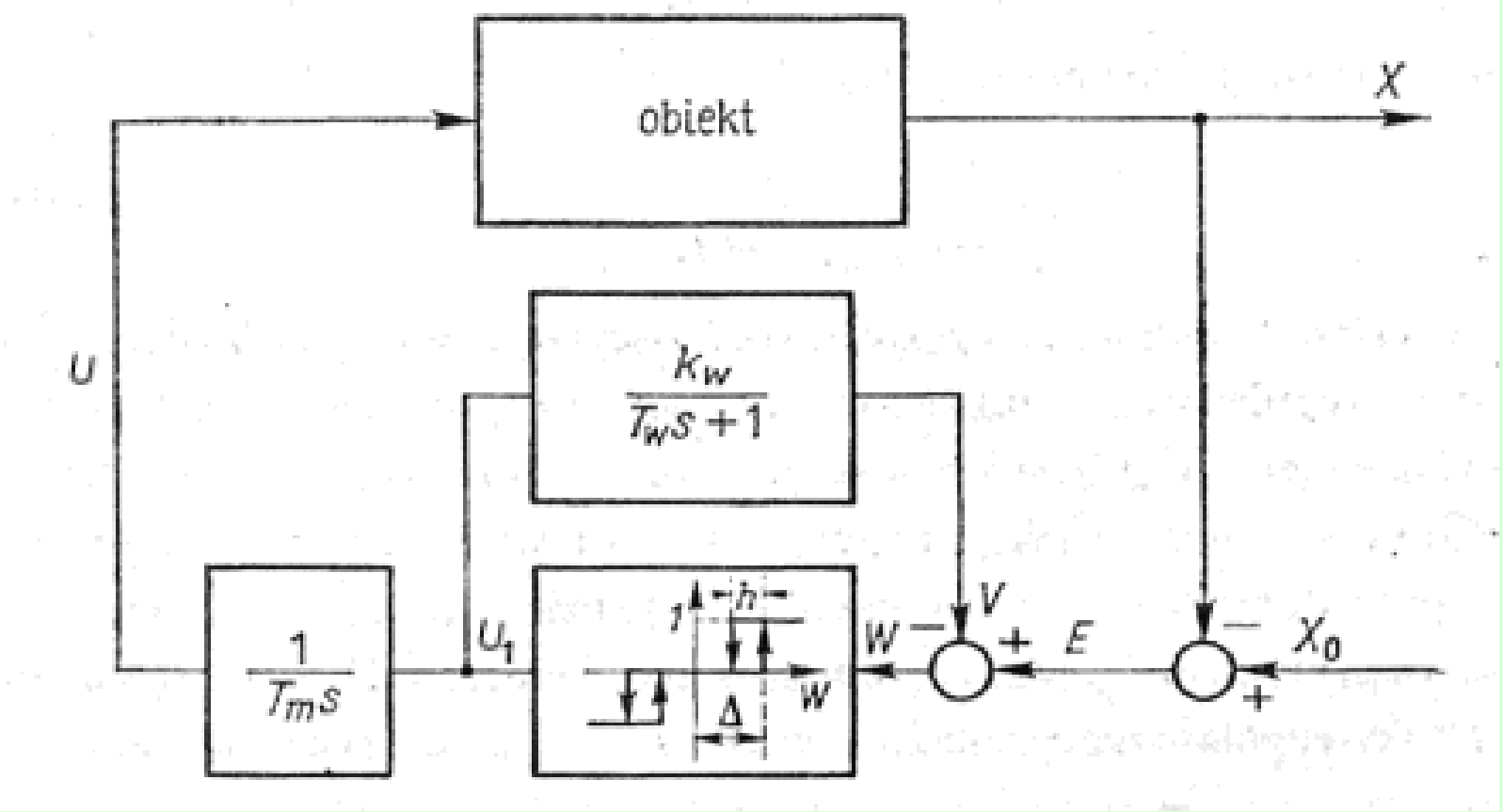
Regulatory krokowe

Regulatory krokowe są to regulatory trójpołożeniowe z elementami korekcyjnymi połączone z silnikowymi zespołami wykonawczymi
Korekcja własności dynamicznych następuje poprzez wprowadzenie dynamicznego sprzężenia zwrotnego z wyjścia regulatora na jego wejście

Celem sprzężenia jest wytworzenie
na wyjściu przekaźnika ciągu impulsów, które są zależne od sygnału uchybu
każdy impuls powoduje obrót silnika wykonawczego o pewien „krok”
dlatego taki układ nazywa się regulatorem krokowym

Elementem składowym regulatora krokowego jest silnik stanowiący element całkujący.

Regulatory krokowe



Regulatory krokowe

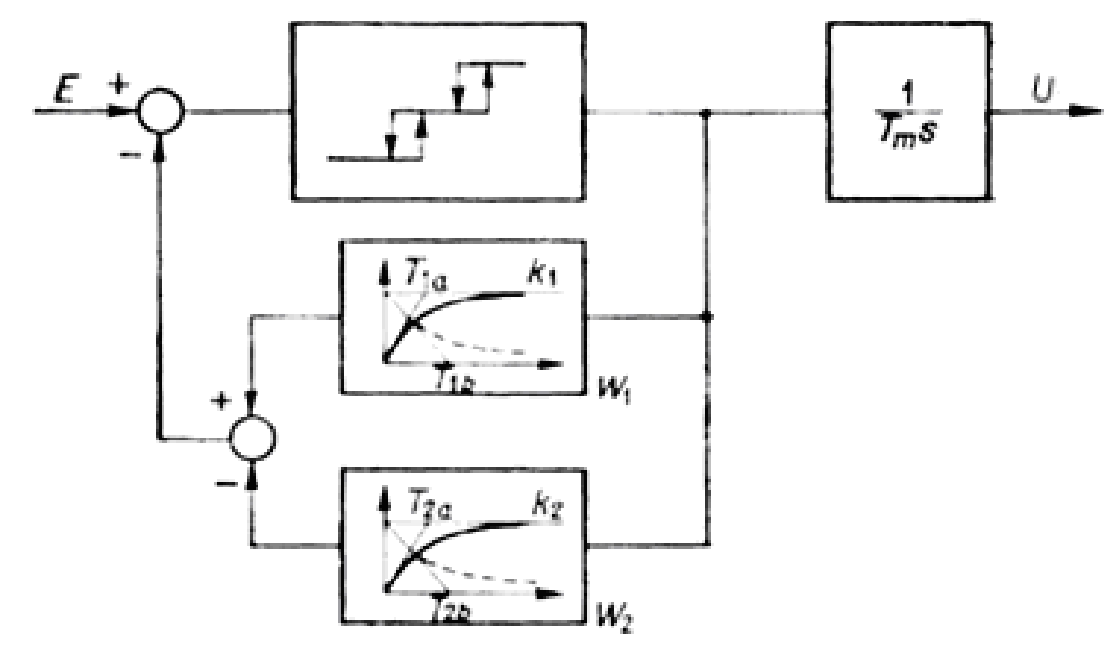
Przy powolnych zmianach uchybu regulacji *E* otrzymuje się wzór na wartość średnią sygnału sterującego:

$$\overline{U}_1 = \frac{1}{k_w}\left(E + T_w \frac{dE}{dt}\right)$$

$$\overline{U} = \frac{1}{T_m}\int_0^t \overline{U}_1 \, d\tau = \frac{T_w}{k_w T_m}\left(E + \frac{1}{T_w}\int_0^t E \, d\tau\right) =$$

$$= K_p\left(E + \frac{1}{T_i}\int_0^t E \, d\tau\right)$$

Regulatory krokowe



Regulatory krokowe

Zachowując warunek $UT_{1b} > T_{2b}$

otrzymuje się w przybliżeniu transmitancję całego regulatora krokowego w postaci:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\frac{T_d}{k_d} s + 1} \right)$$